

פתרון מבחן מסכם 67653, מועד א'

שיטות סטטיסטיות בהנדסה ומדעי המחשב
מרצה - עמי ויזל

14.8.24

שאלה 1 - א נקודות

השערה H_0 טוענת ש $x \sim N(0, \Sigma)$, כאשר לעומתה השערה H_1 טוענת ש $x \sim N(m, \Sigma)$.
 m, Σ דטרמיניסטיות ידועות. ניתן להניח שכל הערכים העצמיים של מטריצת הקוואריאנס
חיוביים ממש.

1. מהו מבחן יחס הנראות כאשר $\Sigma = I$?
2. עבור המבחן שכתבתם, מה יהיה ערך הסף עבור $p_{FA} = 0.1$?
3. מה תהיה הסתברות הגילוי עבור ערך הסף שחישבתם?
4. מהו מבחן יחס הנראות למקרה של קוואריאנס כללי Σ ?
5. פתרו את הסעיף הקודם שוב על ידי צירוף הפתרון של הסעיף הראשון עם הלבנה.

לשימושכם:

פירוק צ'ולסקי של מטריצה מוגדרת חיובית הוא $M = RR^T$
צפיפות ההסתברות של גאוסיאן היא $\frac{1}{\sqrt{|2\pi C|}} e^{-0.5(x-\mu)^T C^{-1}(x-\mu)}$
עבור X מ"מ גאوسی סטנדרטי מתקיים $Q(x) = P(X > x) = 1 - F_X(x)$

פתרון

זו שאלת Matched Filter שראינו בתרגול. בקצרה:

1. נכתוב את הלייקליהודים, ונחלק בניהם כדי לקבל מבחן

$$L(H_0; x) = p(x; H_0) = N(x; 0, \Sigma)$$

$$L(H_1; x) = p(x; H_1) = N(x; m, \Sigma)$$

$$T(x) = \frac{L(H_1; x)}{L(H_0; x)} = \frac{\frac{1}{\sqrt{|2\pi\Sigma|}} e^{-0.5(x-m)^T \Sigma^{-1}(x-m)}}{\frac{1}{\sqrt{|2\pi\Sigma|}} e^{-0.5(x)^T \Sigma^{-1}(x)}} \geq \gamma$$

$$-0.5(x-m)^T \Sigma^{-1}(x-m) - 0.5(x)^T \Sigma^{-1}(x) \geq \gamma$$

$$m^T \Sigma^{-1} x \geq \gamma$$

$$T(x) = m^T x \text{ עבור } \Sigma = I \text{ נקבל}$$

2. ערך הסף עבור הסתברות התרעת שווא של 0.1:

$$\begin{aligned} T(x); H_0 &\sim N(\mathbb{E}[m^T x; H_0], \text{Var}(m^T x; H_0)) \\ &= N(m^T \mathbb{E}[x; H_0], m^T \text{Var}(x; H_0) m) = N(0, m^T m) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0.1 = P_{FA} &= P(T(x) > \gamma; H_0) = Q\left(\frac{\gamma - \mathbb{E}[T(x); H_0]}{\sqrt{\text{Var}(T(x); H_0)}}\right) \\ &= Q\left(\frac{\gamma - 0}{\sqrt{m^T m}}\right) \end{aligned}$$

$$\gamma = Q^{-1}(0.1) \sqrt{m^T m}$$

3. הסתברות הגילוי:

$$\begin{aligned} T(x); H_1 &\sim N(\mathbb{E}[m^T x; H_1], \text{Var}(m^T x; H_1)) \\ &= N(m^T \mathbb{E}[x; H_1], m^T \text{Var}(x; H_1) m) = N(m^T m, m^T m) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_D &= P(T(x) > \gamma; H_1) = Q\left(\frac{\gamma - \mathbb{E}[T(x); H_1]}{\sqrt{\text{Var}(T(x); H_1)}}\right) \\ &= Q\left(\frac{Q^{-1}(0.1) \sqrt{m^T m} - m^T m}{\sqrt{m^T m}}\right) \\ &= Q\left(Q^{-1}(0.1) - \sqrt{m^T m}\right) \end{aligned}$$

4. עבור קוואריאנס כללי נשתמש במבחן שהגענו עליו לפני ההצבה: $T(x) = m^T \Sigma^{-1} x$

5. כדי לפתור עם הלבנה נצטרך להלבין את האות x ואת המטרה m בעזרת טרנספורמציה שתהפוך את הרעש למטריצת היחידה. מכיוון ש- Σ מוגדרת חיובית, קיימת מטריצה R כך ש- $RR^T = \Sigma^{-1}$. ועכשיו נלבין:

$$\hat{x} = R^T x, \quad \hat{m} = R^T m$$

$$T(x) = \hat{m}^T \hat{x} = m^T R R^T x = m^T \Sigma^{-1} x \text{ ונציב:}$$

שאלה 2 - ב נקודות

יהי $y = h\theta + N(0, \sigma^2 I)$ כאשר θ הינו סקלאר דטרמיניסטי לא ידוע, $h \in \mathbb{R}^M$ וקטור דטרמיניסטי ידוע וכך גם σ .

1. מהו משערך ה-ML של θ ?
2. מהי ההטיה של המשערך? מהו ה-MSE שלו?
3. נפלה טעות בהקלדה, ומסתבר שהשונות של הרעש היא $\hat{\sigma}^2 I$. האם ואיך השתנו ההטיה וציון ה-MSE?
4. נפלה טעות בהקלדה ובעצם השונות הייתה בסדר אבל הוקטור h שווה ל- $\hat{h}$. האם ואיך השתנו ההטיה וציון ה-MSE?

פתרון

1. זוהי בעיית הריבועים הפחותים $y \sim N(h\theta, \sigma^2 I)$, ולכן המשערך הוא $\hat{\theta}^{ML} = (h^T h)^{-1} h^T y$

2. ההטיה היא

$$bias = \mathbb{E} [\hat{\theta} - \theta] = (h^T h)^{-1} h^T \mathbb{E}[y] - \theta = (h^T h)^{-1} h^T h \theta - \theta = 0$$

ה-MSE הוא:

$$\begin{aligned} MSE &= \mathbb{V}ar(\hat{\theta}) + bias^2 = \mathbb{V}ar((h^T h)^{-1} h^T y) + 0 \\ &= (h^T h)^{-1} h^T \mathbb{V}ar(y) h (h^T h)^{-1} \\ &= (h^T h)^{-1} h^T \sigma^2 I h (h^T h)^{-1} = \frac{\sigma^2}{h^T h} \end{aligned}$$

3. ההטיה לא קשורה לשונות ולכן לא משתנה, ה-MSE המעודכן הוא:

$$\begin{aligned} MSE &= \mathbb{V}ar(\hat{\theta}) + bias^2 = \mathbb{V}ar((h^T h)^{-1} h^T y) + 0 \\ &= (h^T h)^{-1} h^T \mathbb{V}ar(y) h (h^T h)^{-1} \\ &= (h^T h)^{-1} h^T \hat{\sigma}^2 I h (h^T h)^{-1} = \frac{\hat{\sigma}^2}{h^T h} \end{aligned}$$

4. כאן ההטיה כבר משתנה, ולכן זה ישפיע גם על הציון:

$$bias = \mathbb{E} [\hat{\theta} - \theta] = (h^T h)^{-1} h^T \mathbb{E}[y] - \theta = (h^T h)^{-1} h^T \hat{h} \theta - \theta = \theta \left(\frac{h^T (\hat{h} - h)}{h^T h} \right)$$

$$\begin{aligned} MSE &= \mathbb{V}ar(\hat{\theta}) + bias^2 = \mathbb{V}ar((h^T h)^{-1} h^T y) + bias^2 \\ &= \frac{\sigma^2}{h^T h} + \theta^2 \left(\frac{h^T (\hat{h} - h)}{h^T h} \right)^2 \end{aligned}$$

שאלה 3 - ג נקודות

יהי $X = A \cdot Y + w$ כאשר Y, w ו- A בת"ס ומתפלגים לפי

$$\begin{aligned} w &\sim N(0, 1) \\ Y &\sim N(0, \sigma_y^2) \\ A &\sim \begin{cases} a_1 & p \\ a_2 & 1-p \end{cases} \end{aligned}$$

1. מהו משעריך ה-LMMSE של Y בהנתן $X = x$?

2. מהו ציון ה-MSE של המשעריך?

3. מהו משעריך ה-MMSE של Y בהנתן $X = x$?

פתרון

1. כדי לחשב LMMSE נתחיל מלחשב את המרכיבים הנדרשים.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Y] &= 0, \\ \mathbb{E}[Y^2] &= \text{Var}(Y) + 0^2 = \sigma_y^2 \\ \mathbb{E}[X] &= \mathbb{E}[AY + w] = \mathbb{E}[A] \mathbb{E}[Y] + \mathbb{E}[w] = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}^2[X] = \mathbb{E}[(AY + w)^2] \\ &= \mathbb{E}[A^2 Y^2] + 2\mathbb{E}[AYw] + \mathbb{E}[w^2] = \mathbb{E}[A^2] \mathbb{E}[Y^2] + 0 + \mathbb{E}[w^2] \\ &= \sigma_y^2(pa_1^2 + (1-p)a_2^2) + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \text{Cov}(AY + w, Y) = \text{Cov}(AY, Y) + 0 \\ &= \mathbb{E}[AY^2] - \mathbb{E}[AY] \mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[A] \mathbb{E}[Y^2] - 0 \\ &= \sigma_y^2(pa_1 + (1-p)a_2) \end{aligned}$$

$$\hat{Y}^{MMSE}(x) = \mu_Y + \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)}(x - \mu_X) = \frac{\sigma_y^2(pa_1 + (1-p)a_2)}{\sigma_y^2(pa_1^2 + (1-p)a_2^2) + 1}x$$

2. נשתמש בנוסחא לחישוב MSE

$$MSE = \text{Var}(Y) - \frac{\text{Cov}(X, Y)^2}{\text{Var}(X)} = \sigma_y^2 - \frac{\sigma_y^4(pa_1 + (1-p)a_2)^2}{\sigma_y^2(pa_1^2 + (1-p)a_2^2) + 1}$$

3. משעריך ה-MMSE הוא התוחלת המותנת. כדי לחשב אותה נשתמש בהחלקה על A , מכיוון שבהנתן A ה- X, Y הם טרנספורמציה לינארית של שני גאוסיאנים בת"ס, ולכן ההתניה של אחד בשני מתפלגת גם היא גאוסית בהתאם לנוסחא. בשלב אחרון

נחשב את ההתפלגות המותנת של $A|x$ שנדרשת לחישוב התוחלת בהחלקה.

$$\mathbb{E}[Y|A] = \mathbb{E}[Y] = 0$$

$$\begin{aligned} X|A &\sim N(\mathbb{E}[AY + w|A], \mathbb{V}ar(AY + w|A)) \\ &= N(A\mathbb{E}[Y|A] + 0, A^2\mathbb{V}ar(Y|A) + \mathbb{V}ar(w|A)) \\ &= N(0, A^2\sigma_y^2 + 1) \end{aligned}$$

$$\mathbb{C}ov(X, Y|A) = \mathbb{C}ov(AY + w, Y|A) = A\mathbb{V}ar(Y) + 0 = A\sigma_y^2$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Y|X, A] &= \mathbb{E}[Y|A] + \frac{\mathbb{C}ov(X, Y|A)}{\mathbb{V}ar(X|A)}(x - \mathbb{E}[X|A]) \\ &= \frac{A\sigma_y^2}{A^2\sigma_y^2 + 1}x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A|X = x) &= \frac{P(X = x|A = a)P(A)}{P(X = x)} \\ &= \frac{N(x; 0, A^2\sigma_y^2 + 1)P(A)}{N(x; 0, a_1^2\sigma_y^2 + 1)P(a_1) + N(x; 0, a_2^2\sigma_y^2 + 1)P(a_2)} \end{aligned}$$

לצרכי נוחות נסמן את הדברים בלי להרחיב אותם

$$\begin{aligned} \hat{Y}^{MMSE}(x) &= \mathbb{E}[Y|X = x] = \mathbb{E}_A[\mathbb{E}[Y|X = x, A]|X = x] \\ &= P(a_1|x)\frac{a_1\sigma_y^2}{a_1^2\sigma_y^2 + 1}x + P(a_2|x)\frac{a_2\sigma_y^2}{a_2^2\sigma_y^2 + 1}x \\ &= \frac{N(x; 0, a_1^2\sigma_y^2 + 1)p\frac{a_1\sigma_y^2}{a_1^2\sigma_y^2 + 1}x + N(x; 0, a_2^2\sigma_y^2 + 1)(1 - p)\frac{a_2\sigma_y^2}{a_2^2\sigma_y^2 + 1}x}{N(x; 0, a_1^2\sigma_y^2 + 1)p + N(x; 0, a_2^2\sigma_y^2 + 1)(1 - p)} \end{aligned}$$